

NSIGHT 통합 운영 매뉴얼

(쉬운 설명 버전)

대상 시스템

17 WAR + Apache + Tomcat + Spring Boot + Spring Session JDBC + RDW/ADW

1. 전체 시스템 한눈에 보기

사용자가 업무를 수행하면 시스템 내부에서는 다음 순서로 동작한다.

사용자

↓

GSLB

↓

L4

↓

Apache

↓

Tomcat

↓

Spring Boot

↓

RDW / ADW

↓

Oracle

쉽게 말하면

- GSLB = 어느 센터로 갈지 결정
- L4 = 어느 서버로 갈지 결정
- Apache = 입구
- Tomcat = 업무 실행 엔진
- Spring Boot = 실제 프로그램
- RDW = 실시간 조회 DB
- ADW = 분석 DB

이다.

2. Apache 전체 설정

Apache는 무엇인가

Apache는 건물의 안내데스크와 같다.

고객이 들어오면

"어느 업무로 가야 하는가?"

를 판단한다.

사용자

↓

Apache

↓

Tomcat

Apache가 하는 일

SSL 처리

https://

를 처리한다.

URL 라우팅

예)

```
/cc  
/cm  
/mg
```

를 보고

어느 업무인지 판단한다.

부하분산

Tomcat이 2대 있다면

```
Tomcat1  
Tomcat2
```

로 나누어 보낸다.

Sticky Session

같은 사용자는

가능하면

같은 WAS로 보낸다.

운영자가 확인할 것

```
apachectl -t
```

설정 오류 확인

```
ps -ef | grep httpd
```

프로세스 확인

```
curl http://localhost/server-status
```

상태 확인

3. Tomcat Server.xml

Tomcat은 무엇인가

Apache가 안내데스크라면

Tomcat은 실제 업무를 수행하는 직원이다.

Connector

```
maxThreads=500
```

동시에 처리할 수 있는 직원 수

```
acceptCount=500
```

대기열 크기

```
maxConnections=10000
```

접속 가능 수

운영 기준

Busy Thread

70%

이하

4. Tomcat DeltaManager

왜 필요한가

Tomcat1

에서 로그인했는데

Tomcat2

로 이동하면

세션이 사라질 수 있다.

그래서

Tomcat1

↔

Tomcat2

세션을 복제한다.

그런데 NSIGHT는?

현재 기준은

Spring Session JDBC

사용

따라서

DeltaManager는

권장하지 않는다.

왜?

SESSION DB가

세션의 진짜 저장소이기 때문이다.

5. Spring Boot Application.yml

무엇인가

Spring Boot 환경설정

예)

```
server:  
  port: 8080
```

```
session:  
  timeout: 60m
```

```
transaction:  
  timeout: 5
```

운영 원칙

운영 서버에서 수정 금지

GitLab만 사용

6. Hikari 설정

무엇인가

DB 연결 풀

예)

maximumPoolSize: 50

의미

DB 연결을

50개 미리 준비

운영 기준

Pool 사용률

70%

이하

점검

Active Connection
Idle Connection

확인

7. MyBatis 설정

무엇인가

Java와 SQL 연결 도구

주요 설정

default-statement-timeout: 3

의미

3초 이상 SQL 금지

금지

SELECT *

FULL SCAN

8. JVM (setenv.sh)

무엇인가

Tomcat 엔진 설정

예)

-Xms12g
-Xmx12g

의미

메모리

12GB 사용

GC

G1GC

사용

목표

GC Pause

200ms 이하

9. Logback 설정

무엇인가

로그 기록 시스템

로그 종류

Application Log

Transaction Log

Audit Log

기록 정보

GUID

TraceId

UserId

BranchId

보관

종류	기간
App	30일
Tx	90일
Audit	180일

10. Session Filter

역할

사용자 세션 점검

확인 항목

- 로그인 여부
- 세션 만료 여부
- 권한 여부

예)

세션 없음

↓

로그인 화면

11. GUID Filter

역할

거래번호 생성

예)

GUID

↓

A1B2C3D4E5

모든 로그에 저장

효과

장애 발생 시

거래 추적 가능

12. Transaction Log Filter

역할

모든 거래 기록

기록

요청시간

응답시간

사용자

업무

응답코드

목적

감사

장애분석

성능분석

13. Apache VirtualHost

역할

도메인 연결

예)

nh.marketing.com

↓

Tomcat

하는 일

SSL

Routing

Load Balancing

14. L4 Sticky Session 기준

역할

같은 사용자를

같은 WAS로 연결

예)

사용자 A

↓

WAS1

다음 요청도

WAS1

목적

세션 조회 감소

성능 향상

15. GSLB 기준

역할

센터 선택

예)

서울센터

부산센터

사용자 접속

↓

GSLB

↓

센터 결정

장애 발생

서울센터 장애

↓

부산센터 전환

16. 17개 WAR 배포 구조

현재 구조

Apache

↓

Tomcat

- └ CC.war
- └ IC.war
- └ PC.war
- └ BC.war

- └ MS.war
- └ SV.war

- └ PD.war
- └ CM.war
- └ EB.war
- └ EP.war

- └ BP.war
- └ BD.war

- └ SS.war
- └ CS.war
- └ CT.war

- └ MG.war

장점

업무 독립

배포 독립

장애 격리

확장 용이

17. 운영 체크리스트

Apache

☐ 프로세스 확인

☐ Busy Worker 확인

☐ Error Log 확인

Tomcat

- ☐ Busy Thread 확인
 - ☐ Heap 확인
 - ☐ GC 확인
-

Spring

- ☐ Health Check 확인
 - ☐ 응답시간 확인
-

Session

- ☐ Session 수 확인
 - ☐ Timeout 확인
-

RDW

- ☐ SQL 응답시간 확인
 - ☐ Pool 확인
-

ADW

- ☐ CDC 상태 확인
 - ☐ 집계 상태 확인
-

CI/CD

- ☐ GitLab 확인
 - ☐ Runner 확인
 - ☐ 최근 배포 확인
-

NSIGHT 운영 핵심 한 줄 요약

Apache는 "입구"

Tomcat은 "엔진"

Spring은 "업무"

Session은 "사용자 상태"

RDW는 "실시간 데이터"

ADW는 "분석 데이터"

GitLab은 "형상관리"

운영자는 이들이 정상적으로 연결되어 있는지를 항상 확인해야 한다.